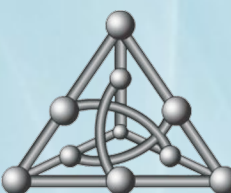


Redes de Computadores

Faculdade de Computação - UFMS

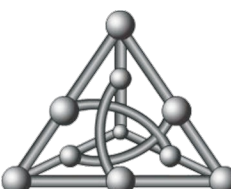
Prof. Brivaldo Junior

brivaldo@facom.ufms.br



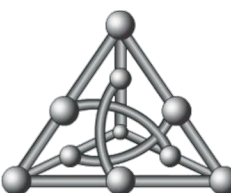
Sumário

- Básico de Redes
- Básico de Ethernet
 - Domínio de colisão
 - Domínio de *broadcast*
 - CSMA/CD
- Ethernet e o Link de Dados (Enlace)



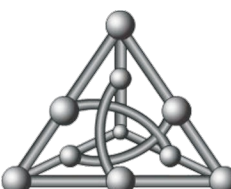
Sumário

- Conversão de binário para decimal e hexadecimal
- Endereçamento Ethernet
- Quadros Ethernet
- Vínculo de Canais
- Ethernet na camada física



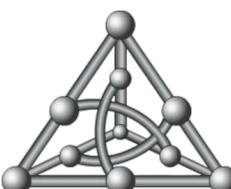
Introdução

- Antes de explorarmos melhor os dispositivos de rede e o modelo TCP/IP, endereçamento IP, subnets e roteamento entre LANs, precisamos responder algumas perguntas chaves:
 - Como o Ethernet é usado hoje?
 - O que é *Media Access Control* (MAC)?
 - Como o MAC é usado?



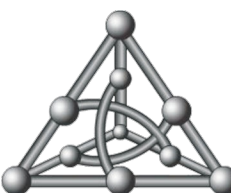
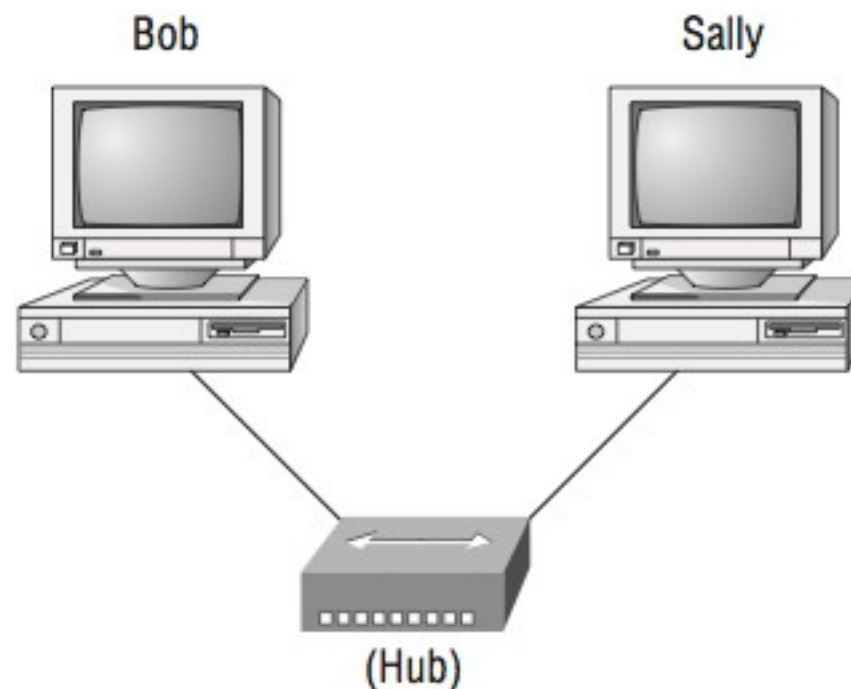
Introdução

- Abordaremos os protocolos usados com o Ethernet na camada de enlace.
- E várias especificações de Ethernet.



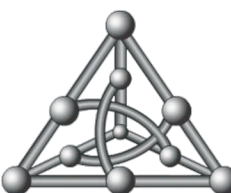
Comunicação Básica

- Como o computador de Bob (na figura abaixo) se comunica com o PC chamado de Sally?



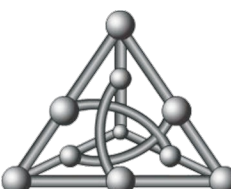
Comunicação Básica

- Ambos os computadores estão conectados na mesma LAN por um repetidor multiportas (hub).
- Qual das duas perguntas é feita para iniciar a comunicação?
- “Olá Sally, você está aí?”, ou
- “Olá 192.168.0.3, você está aí?”



Comunicação Básica

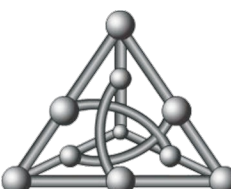
- Se você optou por qualquer uma das duas respostas, você errou!
- Na verdade Bob usa o endereço MAC (que é o endereço físico) que está gravado dentro da placa de rede do PC de Sally.
- A pergunta é: Como então conseguir o MAC de Sally sabendo apenas o nome “Sally”? (não conhecemos nem mesmo o IP)



Comunicação Básica

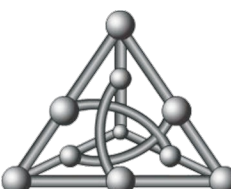
- Poderíamos usar o DNS para resolver o nome em um endereço IP, por exemplo.
- No caso da Microsoft, poderíamos usar o serviço de NetBIOS.
- Uma analisador de rede mostraria uma saída como esta no processo de resolução de nome:

<i>Time</i>	<i>Source</i>	<i>Destination</i>	<i>Protocol</i>	<i>Info</i>
53.892794	192.168.0.2	192.168.0.255	NBNS	Name query NB SALLY<00>



Comunicação Básica

- Em uma rede local (LAN), o Bob pode usar *broadcast* para resolver o nome “Sally”.
- O endereço de destino *broadcast* de rede foi utilizado nesse exemplo (192.168.0.255).

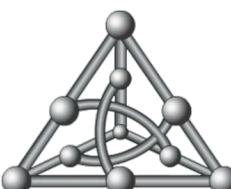


Comunicação Básica

- Continuando. Veja a informação a seguir:

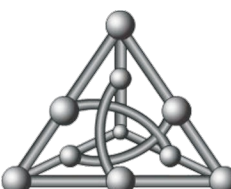
EthernetII,Src:192.168.0.2(00:14:22:be:18:3b),Dst:Broadcast(ff:ff:ff:ff:ff:ff)

- Bob conhece o próprio MAC e o seu próprio endereço IP, mas não conhece o IP e MAC de Sally.
- Então, Bob envia um pacote de broadcast para todos os endereços MACs (tudo *f*) da camada de enlace.



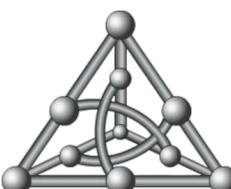
Comunicação Básica

- E envia também um broadcast IP na LAN usando o endereço 192.168.0.255.
- Antes de ter o “nome” resolvido, a primeira coisa que Bob vai fazer é enviar um broadcast na LAN para saber qual o MAC de Sally.
- Assim, Bob poderá se comunicar com Sally e resolver seu nome em um endereço IP.



Comunicação Básica

- E envia também um broadcast IP na LAN usando o endereço 192.168.0.255.
- Antes de ter o “nome” resolvido, a primeira coisa que Bob vai fazer é enviar um broadcast na LAN para saber qual o MAC de Sally.
- Assim, Bob poderá se comunicar com Sally e resolver seu nome em um endereço IP.



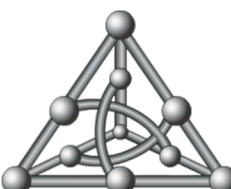
Comunicação Básica

- Bob envia:

<i>Time</i>	<i>Source</i>	<i>Destination</i>	<i>Protocol</i>	<i>Info</i>
5.153054	192.168.0.2	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.3? Tell 192.168.0.2

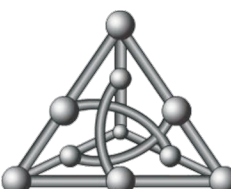
- E depois, Sally responde:

<i>Time</i>	<i>Source</i>	<i>Destination</i>	<i>Protocol</i>	<i>Info</i>
5.153403	192.168.0.3	192.168.0.2	ARP	192.168.0.3 is at 00:0b:db:99:d3:5e
5.53.89317	192.168.0.3	192.168.0.2	NBNS	Name query response NB 192.168.0.3



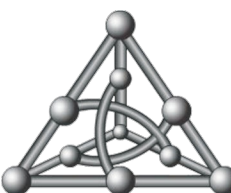
Comunicação Básica

- Agora Bob tem tanto o endereço IP quanto o seu endereço MAC.
- Não se preocupem agora com o protocolo de resolução de endereços ARP (*Address Resolution Protocol*), veremos ele melhor em breve.
- É importante dizer que embora Bob saiba tudo sobre Sally, ela precisará fazer o mesmo processo para se comunicar com Bob.



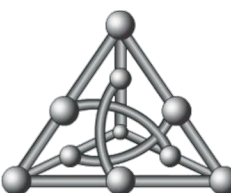
Comunicação Básica

- Bem vindos ao IPv4 e o básico de resolução de redes.
- Nós ainda nem adicionamos um roteador ainda... ;)



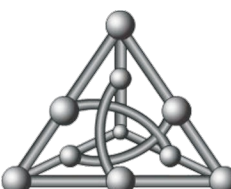
Básico de Ethernet

- O Ethernet se tornou popular porque é:
 - Facilmente escalável;
 - Simples de integrar em novas tecnologias (como *Fast Ethernet* e *Gigabit Ethernet*);
 - Simples de implementar.



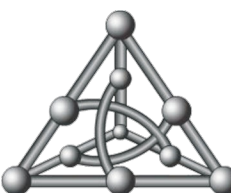
Básico de Ethernet

- O Ethernet é um método de contenção de acesso ao meio que permite que todos os *hosts* em uma rede compartilhem a mesma largura de banda de um enlace.
- O Ethernet usa tanto as especificações da camada de enlace e da camada física.



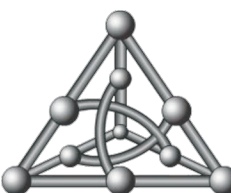
Domínio de Colisão

- O termo *domínio de colisão* é um termo usado em Ethernet para se referir a um cenário particular em uma rede:
- um dispositivo envia um pacote em um segmento de rede e força um outro dispositivo a “prestar atenção” a isso.



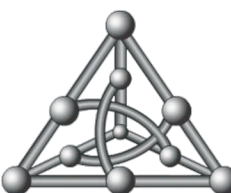
Domínio de Colisão

- Isso é importante pois, se dois dispositivos em um mesmo segmento físico transmitirem ao mesmo tempo, causaram um *evento de colisão*.
- Colisão é uma situação em que um dispositivo digital entra em interferência com outro em um cabo.
- Essa colisão força que os dispositivos acabem por retransmitir depois a mesma informação.



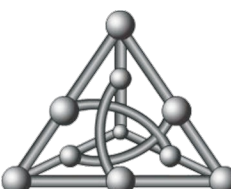
Domínio de Colisão

- As colisões causam então um efeito negativo na rede e desejamos evitar isso ao máximo!
- A situação descrita acima é tipicamente encontrada em ambientes que usam *hubs*, onde cada *host* é conectado a um segmento do *hub* que representa um único domínio de *broadcast* e *colisão*.



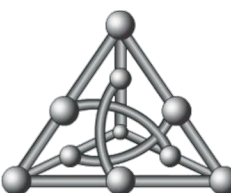
Domínio de *Broadcast*

- Por agora, basta entender que *domínio de broadcast* se refere a todos os dispositivos que escutam todos os *broadcasts* enviados ao segmento em que estão conectados.
- O delimitador de um domínio de *broadcast* geralmente é um dispositivo físico como um *switch* ou um *repetidor*.
- Esses equipamentos dividem logicamente os segmentos de rede que todos os *hosts* podem alcançar pela camada de enlace.



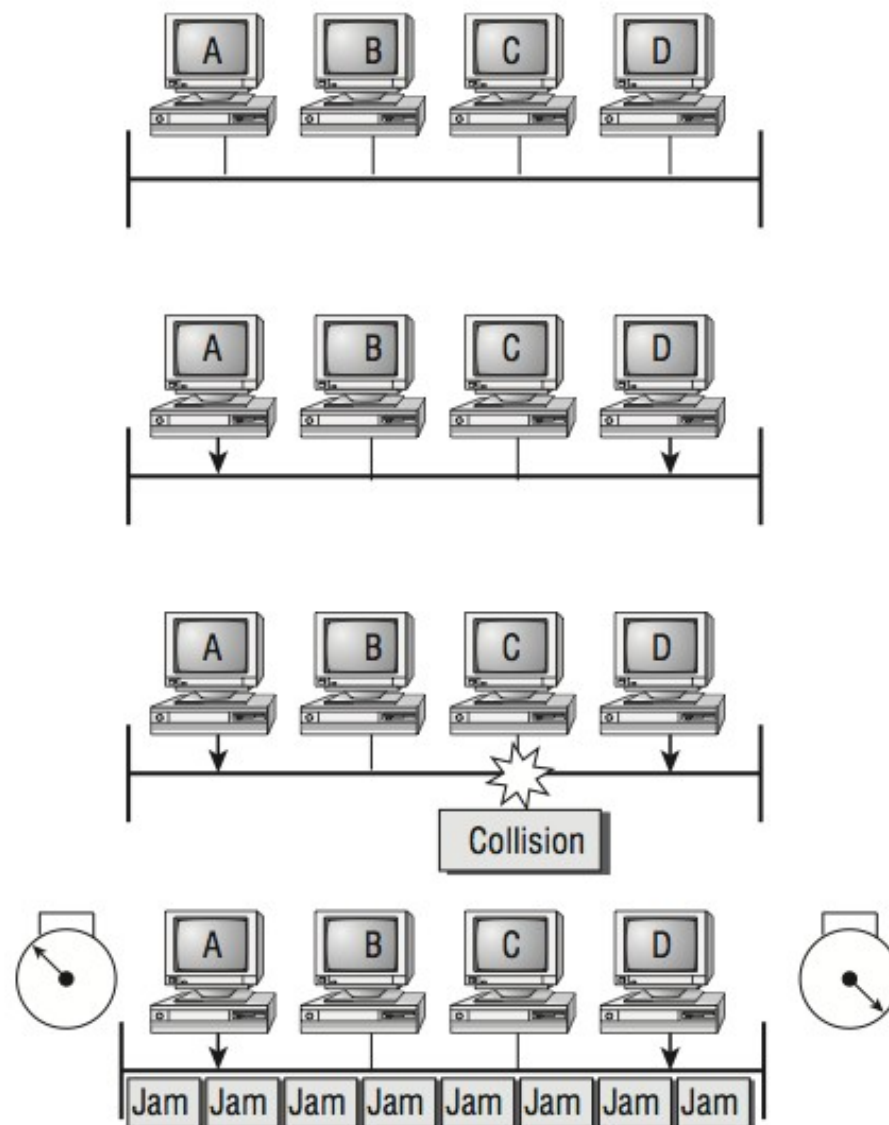
CSMA/CD

- As redes Ethernet usam o protocolo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*), que ajuda os dispositivos a compartilharem a largura de banda de um meio sem que dois dispositivos transmitam ao mesmo tempo.
- O CSMA/CD foi criado para superar o problema de colisões que ocorrem quando dois *hosts* tentam enviar dados simultaneamente.

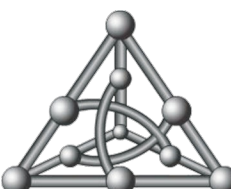


CSMA/CD

- Como o CSMA/CD funciona?

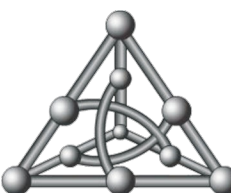


Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)



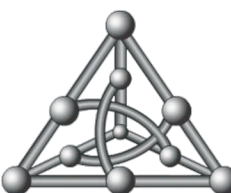
CSMA/CD

- Quando um *host* quer transmitir na rede, ele primeiro verifica se existe a presença de algum outro sinal digital no cabo.
- Se estiver “tudo limpo”, isso significa que nenhum outro *host* está transmitindo e, por isso, o *host* pode começar com os procedimentos de transmissão.



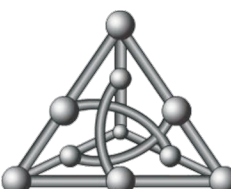
CSMA/CD

- E não só isso, enquanto o *host* estiver transmitindo ele verifica constantemente se nenhum outro *host* iniciou uma transmissão.
- Se o *host* detectar qualquer outro sinal no cabo, ele envia um sinal extendido *jam* (de 48bits) para que todos os *hosts* no segmento parem de enviar dados (sinal de ocupado).



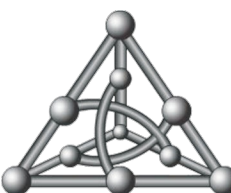
CSMA/CD

- Os *hosts* respondem ao sinal de *jam* esperando um tempo aleatório antes de tentar transmitir denovo.
- Se as colisões continuarem ocorrendo depois de 15 tentativas, os *hosts* que estão tentando transmitir emitirão um *time out*.



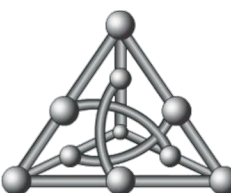
CSMA/CD

- Simplificando. Quando uma colisão ocorre em uma LAN Ethernet, acontece o seguinte:
- Um sinal de *jam* informa todos os dispositivos que uma colisão ocorreu;
- A colisão invoca um algoritmo randômico;
- Cada dispositivo no segmento Ethernet para de transmitir por um pequeno período até que o tempo expire.



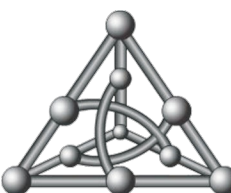
CSMA/CD

- Todos os *hosts* tem a mesma prioridade para transmitir depois que o tempo expirar.
- Os efeitos a seguir ocorrem em uma rede CSMA/CD com muitas colisões:
 - Atraso (*delay*)
 - Baixa Vazão de Dados (*low throughput*)
 - Congestionamento



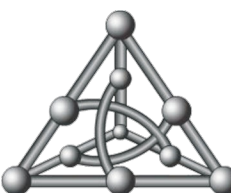
Ethernet Half e Full Duplex

- O *half-duplex* Ethernet foi definido na especificação original 802.3.
- Basicamente, quando usamos o *half-duplex* estamos usando somente um par de fios com sinal digital para transmitir e receber dados.
- A diferença para o *full-duplex* é que os dados não podem ser transmitidos simultaneamente.



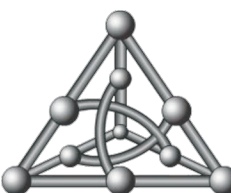
Ethernet Half e Full Duplex

- Como funciona? Se um *host* “escuta” um sinal digital, ele usa o protocolo CSMA/CD para prevenir colisões e permitir retransmissão.
- O Ethernet *half-duplex* (tipicamente 10BaseT), tem eficiência em torno de 30 à 40% (transmissões com 3 a 4Mbps) em grandes redes.



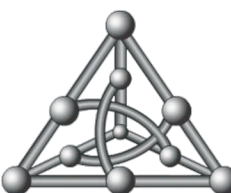
Ethernet Half e Full Duplex

- Redes Ethernet de 100Mbps podem, algumas vezes, funcionar em *half-duplex* (mas não é muito comum).
- Redes Ethernet *full-duplex* usam dois pares de fios ao mesmo tempo.
- Isso garante não somente altas taxas de transferência (por causa da conexão ponto a ponto), como também evitam problemas de colisão.



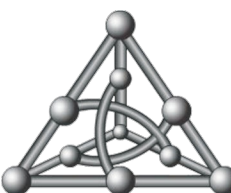
Ethernet Half e Full Duplex

- Você não precisa mais se preocupar com colisões (o envio e recebimento usa pares diferentes) porque agora temos duas vias livres ao invés de uma via compartilhada.
- Podemos receber 20Mbps e enviar 10Mbps ao mesmo tempo, ou taxas de 200Mbps em *Fast Ethernet* (link agregado 100 indo e 100 voltando).
- Isso seria possível “se” a eficiência chegasse a 100% (em redes reais? sem garantias).



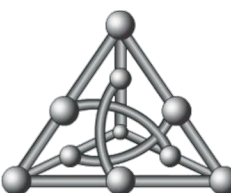
Ethernet Half e Full Duplex

- Alguns usos práticos para redes Ethernet *Full-duplex*:
 - Conexão de um *host* diretamente ao *switch*;
 - Conexão de *switch* para *switch*;
 - Conexão *host* a *host* usando um cabo *cross*.
- Em suma, é possível usar *full duplex* entre quaisquer *hosts* exceto com um *hub*.



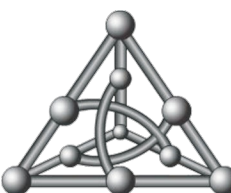
Ethernet Half e Full Duplex

- Em alguns casos não é possível usar o *full-duplex* e acabamos usando apenas *half-duplex* mesmo em redes com capacidade.
- O problema é que para que o enlace seja usado em uma das duas formas é preciso que as duas pontas “negociem” e entrem em acordo.
- Quando conectamos uma placa ela usa um *mecanismo de auto-deteção*.



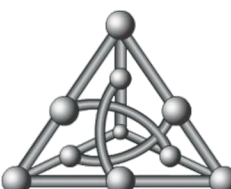
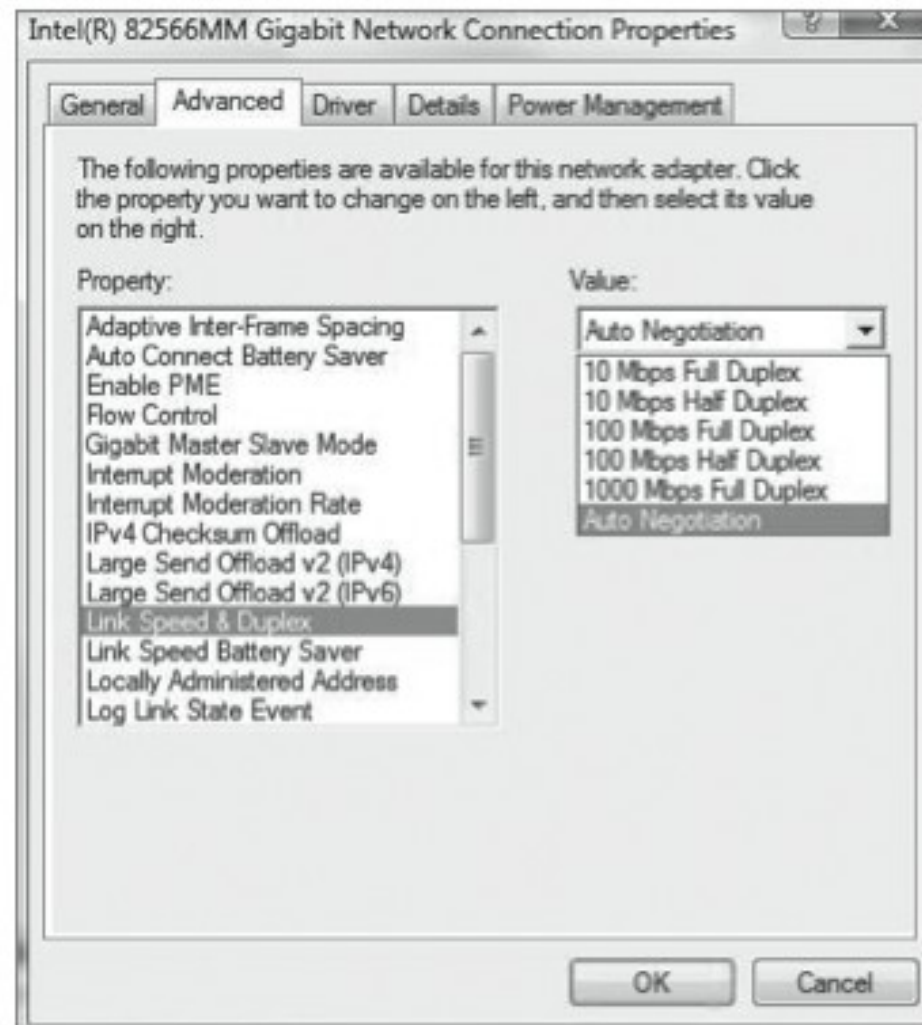
Ethernet Half e Full Duplex

- Esse mecanismo decide qual a capacidade de troca, se é possível usar 10, 100 e até mesmo 1000Mbps.
- Ele também verifica se é possível usar *full-duplex* ou se vai ter que usar *half-duplex*.
- Embora seja possível permitir a auto negociação, as vezes precisamos definir manualmente a velocidade de troca.



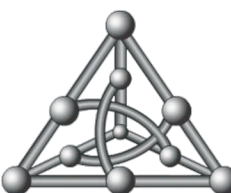
Ethernet Half e Full Duplex

- Em *switches* gerenciáveis mais antigos, como o 4200 da 3COM, a auto negociação não funcionava corretamente



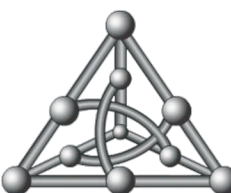
Ethernet Half e Full Duplex

- Relembrando, o Ethernet *half-duplex* compartilha o domínio de colisão e tem baixa eficiência na taxa de transferência.
- O Ethernet *full-duplex* tem um domínio de colisão privado e melhor eficiência na taxa de transferência.



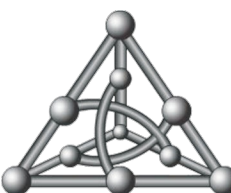
Ethernet Half e Full Duplex

- E relembrando alguns pontos importantes:
- Não existe colisão no modo *full-duplex*;
- Uma porta de *switch* dedicada é necessária para cada *host* em *full-duplex*;
- A placa de rede do *host* deve ser capaz de operar em *full-duplex*.



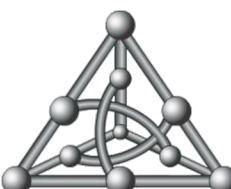
Ethernet e o Enlace

- O Ethernet na camada de enlace é responsável pelo endereçamento Ethernet.
- Esse endereçamento é referenciado como o *endereço de hardware* ou *endereço MAC*.
- O Ethernet também é responsável por enquadrar os pacotes recebidos da camada de rede e prepará-los para transmissão na rede local usando algum método de contenção de mídia.



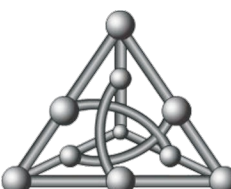
Ethernet e o Enlace

- O endereço MAC é composto de endereços hexadecimais.
- Antes de discutirmos mais sobre endereços MAC, vamos relembrar rapidamente sobre conversões binárias, decimais e hexadecimais.



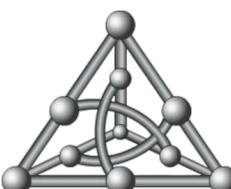
Binário para Decimal

- Entender as diferenças entre binário, decimal e hexadecimal é importante para uma discussão futura sobre a pilha de protocolos TCP/IP e endereçamento IP.
- A numeração binária é a mais simples de todas, ela usa apenas dois dígitos: 0 e 1.



Binário para Decimal

- Cada dígito 0 ou 1 é conhecido como *bit* (***binary digit***).
- Podem ser contabilizados de 4 e 8 *bits* juntos.
- 4 *bits* representam 1 *nibble*;
- 8 *bits* representam 1 *byte*.



Binário para Decimal

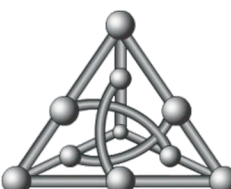
- A conversão de binário para decimal usa uma regra simples. Basta usar as potências de forma crescente da direita para a esquerda e somar os valores resultantes:

Nibble values

8 4 2 1

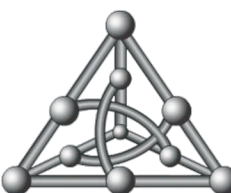
Byte values

128 64 32 16 8 4 2 1



Binário para Decimal

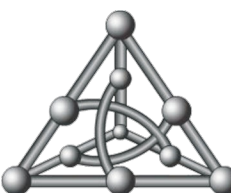
- Assim, o número em binário:
11111111
- Convertendo para decimal: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$.
- Para o exemplo: 10010110 qual o seu valor decimal? Basta olhar para os bits ativos e realizar a soma dos valores correspondentes ou seja:
 - $128 + 16 + 4 + 2 = 150$.



Binário para Decimal

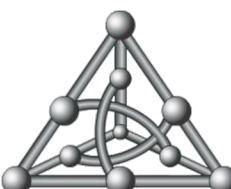
- Tabela de memorização:

Binário	Decimal
10000000	128
11000000	192
11100000	224
11110000	240
11111000	248
11111100	252
11111110	254
11111111	255



Hexadecimal

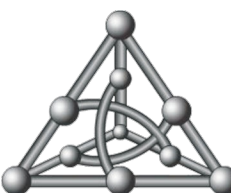
- O endereçamento hexadecimal é completamente diferente do binário ou decimal.
- Ele é convertido lendo *nibbles*, não *bytes*.
- Usando *nibbles* é possível converter *bits* em *hex* de forma simples.
- Os números hexadecimais variam de 0 à 9 e para representar os números 10, 11, 12 etc, são usadas as letras de A à F.



Hex-Bin-Dec

- Tabela de conversões:

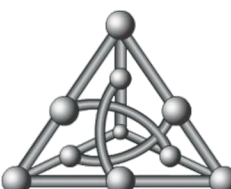
Hexadecimal	Binário	Decimal
0	0 0 0 0	0
1	0 0 0 1	1
2	0 0 1 0	2
3	0 0 1 1	3
4	0 1 0 0	4
5	0 1 0 1	5
6	0 1 1 0	6
7	0 1 1 1	7



Hex-Bin-Dec

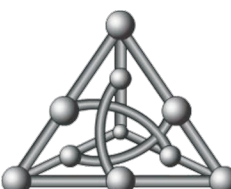
- Tabela de conversões:

Hexadecimal	Binário	Decimal
8	1 0 0 0	8
9	1 0 0 1	9
A	1 0 1 0	10
B	1 0 1 1	11
C	1 1 0 0	12
D	1 1 0 1	13
E	1 1 1 0	14
F	1 1 1 1	15



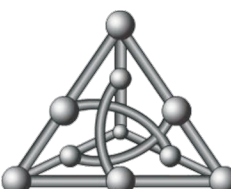
Hexadecimal

- Para converter de binário para hexadecimal basta quebrar o número binário em *nibbles*.
- Por exemplo: 01010101, é formado por 2 *nibbles*: 0101 e 0101, logo, o hexadecimal correspondente é 0x55h (algumas representações usam 0x ou h em números hexa).



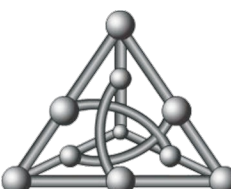
Hexadecimal

- Converta os números binários: 11001100 e 10110101 para hexadecimal e decimal.
- Qual o valor em hexadecimal?
- Qual o valor em decimal?



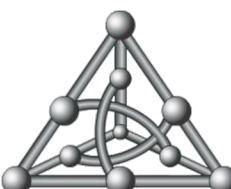
Hexadecimal

- Converta os números binários:
11001100.
- Qual o valor em hexadecimal?
 - $1100 = C$ e $1100 = C$, logo
 $11001100 = 0xCC$
- Qual o valor em decimal?
 - $128 + 64 + 8 + 4 = 204$



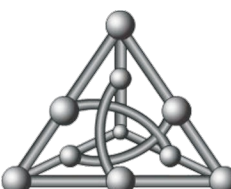
Hexadecimal

- Converta os números binários:
10110101.
- Qual o valor em hexadecimal?
 - $1011 = B$ e $0101 = 5$, logo 0xB5
- Qual o valor em decimal?
 - $128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181$



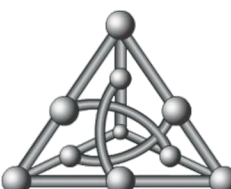
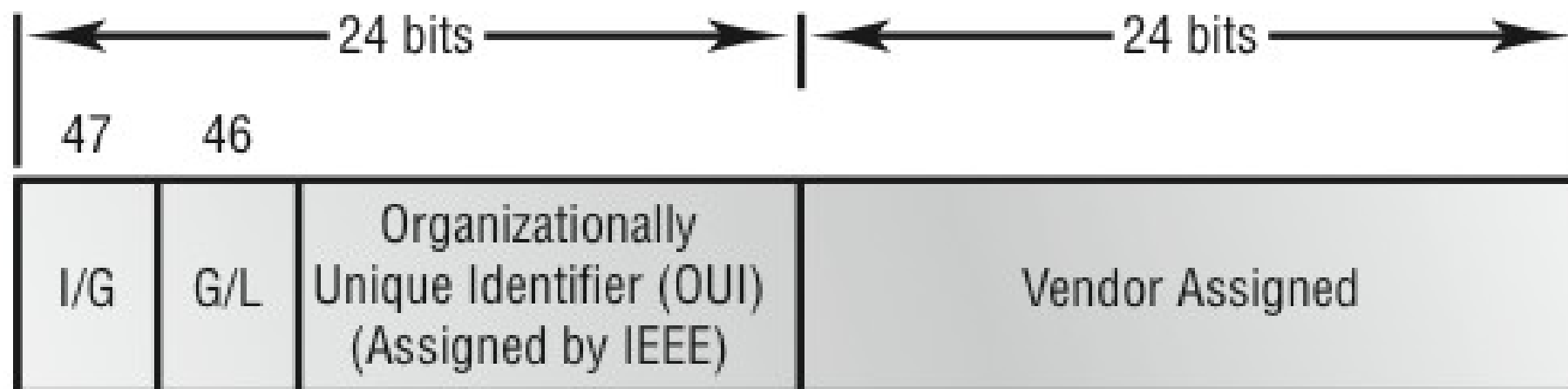
Endereçamento Ethernet

- Agora que já relembramos as conversões, vamos ver como o endereçamento Ethernet funciona.
- Os endereços MAC são gravados diretamente na placa de rede.
- Os endereços MAC, ou de hardware, tem 48 *bits* (6 *bytes*) e são escritos em formado hexadecimal.



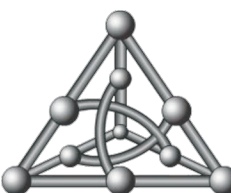
Endereçamento Ethernet

- A figura abaixo mostra como é formado o endereço MAC:



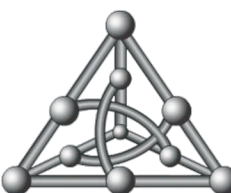
Endereçamento Ethernet

- O OUI (*organizationally unique identifier*) é atribuído pela IEEE.
- O primeiro *bit* é o que representa o Grupo/Individual.
- Quando tem o valor 0, significa que o endereço MAC é de um dispositivo.
- Quando tem o valor 1, significa que o endereço representa um endereço de *broadcast* ou *multicast*.



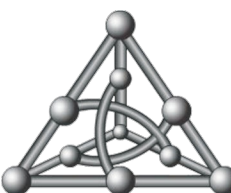
Endereçamento Ethernet

- O *bit* seguinte é o Local/Global (G/L), também conhecido como U/L (o U significa *Universal*).
- Quando o *bit* é 0 significa que é um endereço administrado globalmente (padronizada pela IEEE).
- Quando o *bit* é 1 significa que o endereço é administrado localmente pelo governo.



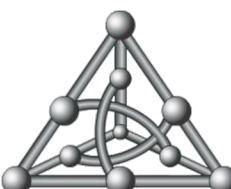
Endereçamento Ethernet

- Os 24 *bits* inferiores são administrados localmente pela empresa de manufatura do equipamento.
- Essa parte começa geralmente com 24 0's e continua até 24 1's (total de 16.777.216 números).



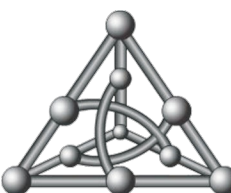
Quadros Ethernet

- A camada de enlace é responsável por combinar *bits* dentro de *bytes* e *bytes* dentro de *quadros*.
- Os quadros são usados pela camada de enlace para encapsular pacotes que serão enviados para a camada física para transmissão no meio físico.



Quadros Ethernet

- A função das estações Ethernet é repassar os quadros entre cada um, usando grupos de *bits* conhecidos como *formato de quadro MAC*.
- Isso fornece detecção de erros redundantes cíclicos (CRC - *cyclic redundancy check*).
- Lembrando, é apenas detecção de erro e não correção.



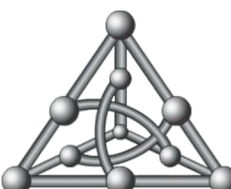
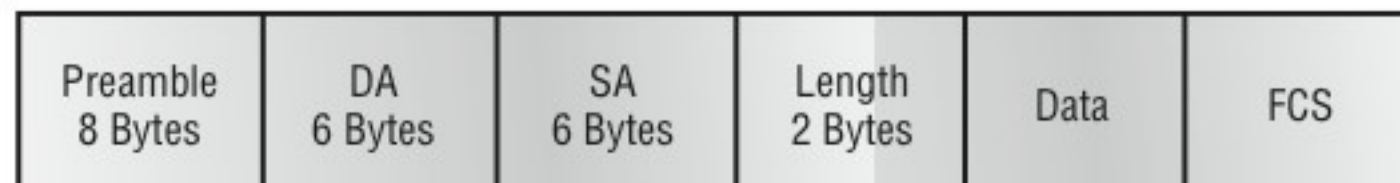
Quadros Ethernet

- A figura abaixo mostra os quadros Ethernet e 802.3.

Ethernet_II

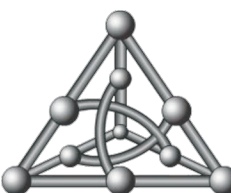


802.3_Ethernet



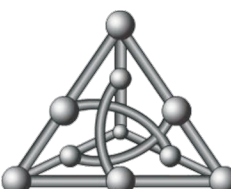
Quadros Ethernet

- Encapsular quadros dentro de diferentes tipos de quadro é conhecido como *tunelamento*.
- Analisando os diferentes campos do quadro Ethernet:
- **Preamble**: alterna entre os padrões 1 e 0 e fornece 5MHz de clock no início de cada pacote, o que permite que o dispositivo de recepção de travar no fluxo de bits de entrada.



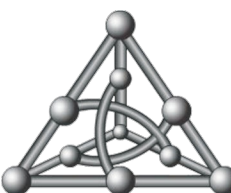
Quadros Ethernet

- ***Delimitador de início de quadro (SFD)/sync:*** O preâmbulo tem sete octetos, e o SFD é um octeto (synch).
- ***Destination Address (DA):*** Transmite 48 *bits* usando o *bit* menos significativo primeiro (LSB). O DA é usado pelas estações receptoras para determinar para qual *host* um pacote é endereçado.



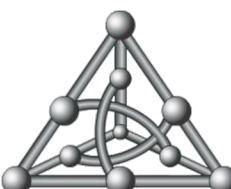
Quadros Ethernet

- O DA pode ser um endereço MAC individual ou *broadcast* ou *multicast*. Lembrando que o endereço de *broadcast* é representado por todos os *bits* em 1 (ou F's em hex).
- No caso do *multicast* é enviado somente a um subconjunto similar de *hosts* em uma rede.



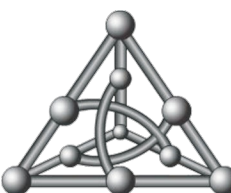
Quadros Ethernet

- **Source Address (SA):** Os SA são 48 *bits* do endereço MAC usados para identificar o dispositivo transmissor usando o LSB primeiro. Endereços *broadcast* e *multicast* são ilegais no campo SA.
- **Tamanho ou Tipo:** o 802.3 usa o campo *Length*, mas o quadro Ethernet usa o campo *Type* para identificar o protocolo da camada de Rede.



Quadros Ethernet

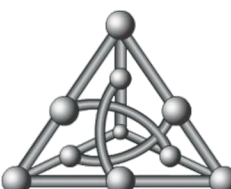
- ***Dados***: Esse é o pacote enviado para a camada de enlace vindo da camada de rede. O tamanho pode variar de 64 a 1500 bytes.
- ***Sequência de Checagem de Quadros (FCS)***: O campo FCS está no final do quadro e é usado para armazenar o CRC.



Quadros Ethernet

- Vamos analisar alguns exemplos de fixação. Usando um analisador de redes confiável, podemos ver no quadro abaixo três campos: *Destination*, *Source* e *Type*.

```
Destination: 00:60:f5:00:1f:27  
Source:      00:60:f5:00:1f:2c  
Protocol Type: 08-00 IP
```



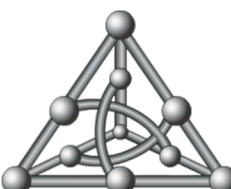
Quadros Ethernet

- O campo IP com valor 08-00 pode ser representado em hexa como 0x8000. O quadro a seguir representa que tipo de quadro?

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff Ethernet Broadcast

Source: 02:07:01:22:de:a4

Protocol Type: 08-00 IP



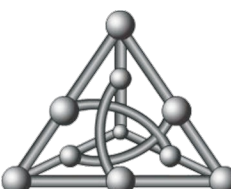
Quadros Ethernet

- Note no exemplo abaixo que o fato de usar IPv6 apenas mudou o tipo para 0x86dd.

Destination: IPv6-Neighbor-Discovery_00:01:00:03 (33:33:00:01:00:03)

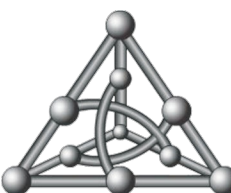
Source: Aopen_3e:7f:dd (00:01:80:3e:7f:dd)

Type: IPv6 (0x86dd)



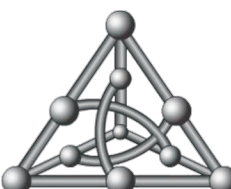
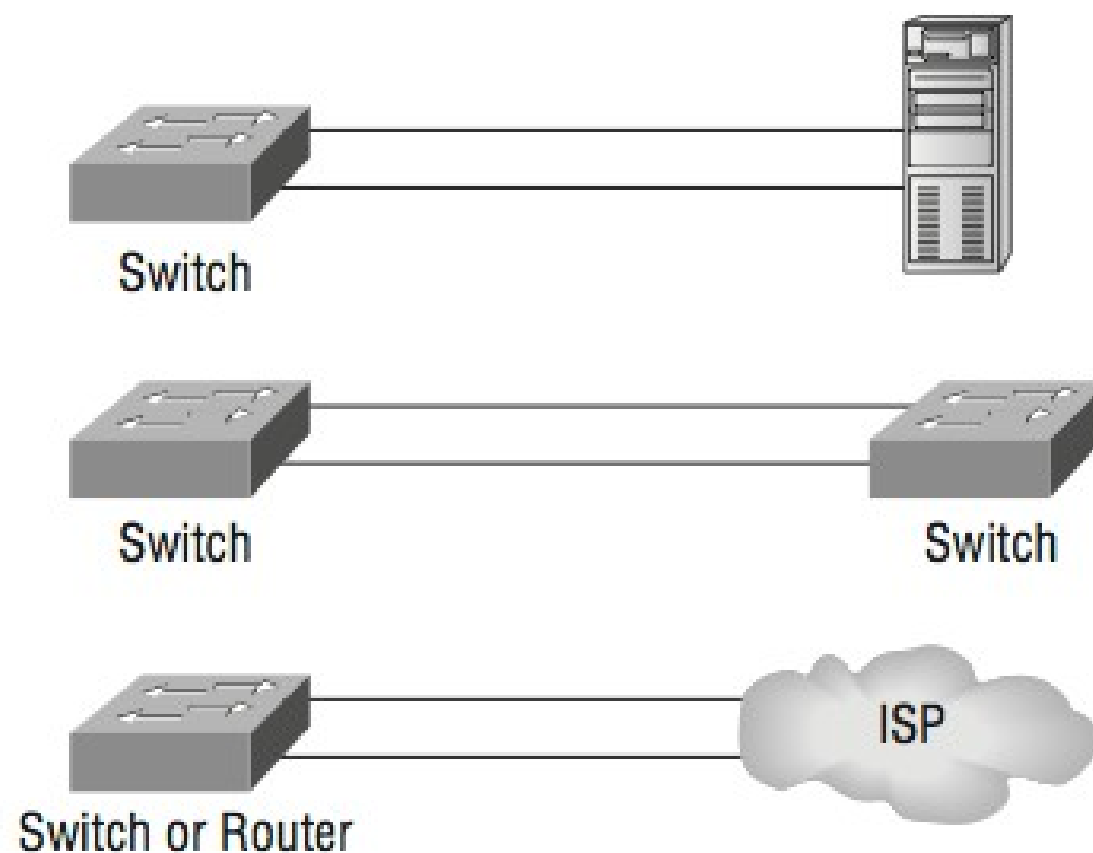
Junção de Canais

- A junção de canais (conhecido também como junção Ethernet) é um arranjo de duas ou mais interfaces em um *host* combinadas para oferecer redundância ou aumentar a vazão de dados (*throughput*).
- Existem várias tecnologias de *channel bonding*. A Cisco, por exemplo, chama de EtherChannel.



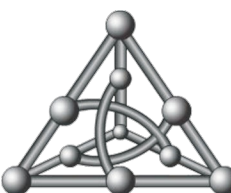
Junção de Canais

- A figura abaixo mostra alguns exemplos de junção de canais.



Ethernet e o Meio Físico

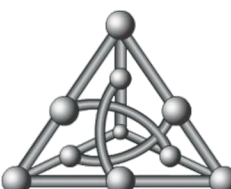
- A Ethernet foi implementado primeiro por um grupo conhecido como DIX (Digital, Intel e Xerox).
- Eles criaram e implementaram a primeira especificação de LAN Ethernet, que a IEEE usou para criar o comitê IEEE 802.3.
- A IEEE estendeu o 802.3 para dois novos comitês. O 802.3u (*FastEthernet*), o 802.3ab (*Gigabit Ethernet* na CAT5+) e finalmente o 802.3ae (10Gbps sobre fibra e coax).



Ethernet e o Meio Físico

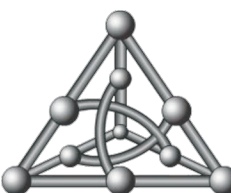
- A figura abaixo mostra a especificação da camada física de Ethernet.

Data Link (MAC Layer)	Ethernet	802.3						
Physical		10Base2	10Base5	10BaseT	10BaseF	100BaseTX	100BaseFX	100BaseT4



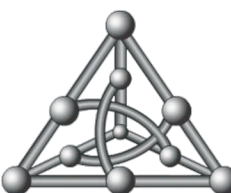
Ethernet e o Meio Físico

- Tanto a EIA quanto a TIA formam o corpo de padronização das especificações físicas para Ethernet.
- A EIA/TIA especifica que o conector RJ, por exemplo, usa a sequência 4 5 nos cabos UTP. Contudo a indústria chama de conector de 8-pinos modular.



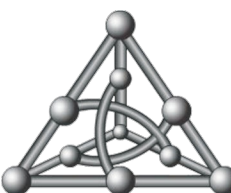
Ethernet e o Meio Físico

- Cada tipo de cabo Ethernet tem algo conhecido como *atenuação inerente*, que define a perda de potência de sinal conforme ele trafega.
- Essa perda é mensurada em decibéis (dB).
- Os cabos usados em corporações e no mercado residencial são medidos em categorias.



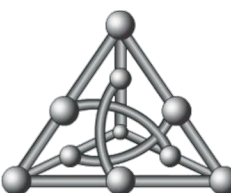
Ethernet e o Meio Físico

- Por exemplo, a Categoria 5 é melhor que a Categoria 3, e assim sucessivamente.
- Nos padrões da IEEE 802.3 originais:
- **10Base2:** usa coax até 185 metros. Também conhecida como *thinnet*, pode suportar até 30 *workstations* em um único segmento.



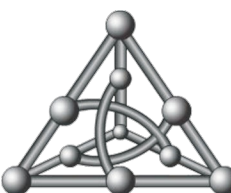
Ethernet e o Meio Físico

- O 10 significa 10Mbps, o *Base* significa baseband e o 2 significa que alcança “em torno” de 200 metros.
- **10Base5:** usa tecnologia *baseband* com taxa de transferência de 10Mbps e usa cabos coax até 500 metros. Pode chegar até 2500 metros com repetidores e suporta 1024 usuários em todos os segmentos.



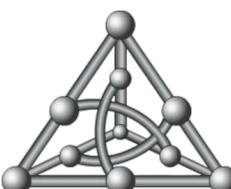
Ethernet e o Meio Físico

- **10BaseT**: 10Mbps usando Cat3 UTP. Diferente das redes 10Base2 e 10Base5, cada dispositivo tem que ser conectado em um *hub* ou *switch* (topologia estrela).
- **100BaseTX (IEEE 802.3u)**: mais conhecido como *FastEthernet* usa o EIA/TIA Cat5, 5e ou 6, UTP. Tem um usuário por segmento até 100 metros.



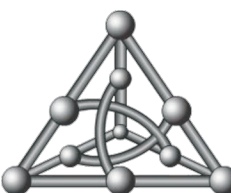
Ethernet e o Meio Físico

- Qual a diferença do 100BaseT e do 100BaseTX? 100BaseT é o nome do grupo de padrões para o *FastEthernet* que incluem o padrão 100BaseTX.
- Também incluem o 100BaseT4 e 100BaseT2. O mesmo pode ser dito do 1000BaseT e 1000BaseX.



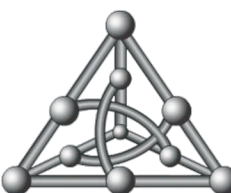
Ethernet e o Meio Físico

- **10BaseCX** (IEEE 802.3z): par trançado de cobre chamado de *twinx* (par de cabos coaxiais balanceados), funciona até 25 metros e usa um conector de 9 pinos especial HSSDC (*High Speed Serial Data Connector*).
- **1000BaseT** (IEEE 802.3ab): cabo CAT5 com quatro pares de fios UTP até 100 metros.



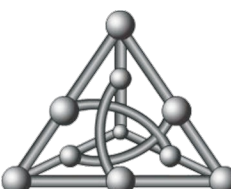
Ethernet e o Meio Físico

- **1000BaseSX** (IEEE 802.3z): implementação do Gigabit Ethernet sobre cabos de fibra multimodo e usando um laser de comprimento de onda curto.
- **1000BaseLX** (IEEE 802.3z): fibra monomodo que usa um core de 9-micron e um laser de 1300nm que pode alcançar de 3 a 10km.



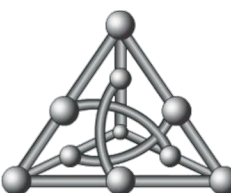
Ethernet e o Meio Físico

- **10GBaseT**: foi criado pelo IEEE 802.3an e padronizou conexões de 10Gbps em cabos UTP convencionais (CAT 5e, 6 e 7). É a forma mais econômica de implementação.
- **10GBaseSR**: implementação de 10Gbps que usa ondas curtas de laser com 850nm em fibras multimodo. Pode alcançar até 302 metros.



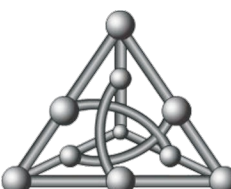
Ethernet e o Meio Físico

- **10GBaseLR:** ondas longas de laser com 1310nm em fibras monomodo. Tem alcance entre 2 metros e 10km, dependendo da qualidade da fibra.
- **10GBaseER:** usa ondas mais longas ainda com 1550nm. É a que alcança as maiores distâncias variando de 2m até 40km dependendo da qualidade da fibra.



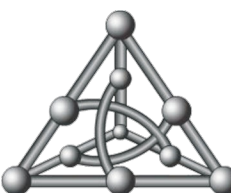
Ethernet e o Meio Físico

- **10GBaseSW:** é um modo do 10GBaseS para fibras multimodo com laser com 850nm. É desenhado para se conectar a equipamentos SONET.
- **10GBase-LW:** é um modo do 10GBaseL com suporte a 10km em fibras monomodo. É desenhado para se conectar a equipamentos SONET.



Ethernet e o Meio Físico

- **10GBaseEW:** é um modo do 10GBaseE que suporta até 40km em fibras monomodo com comprimento de onda ótico de 1550nm. É desenhado para se conectar a equipamentos SONET.
- **1000BaseFX:** usa fibra multimodo e é a Ethernet sobre fibra ótica. Até 2km.
- SONET é uma sigla para *Synchronous Optical Networking*.



Resumo

- Essa aula foi repleta de informações que precisam ser lembradas.
- Aprendemos sobre os fundamentos de redes Ethernet, como os *hosts* se comunicam e como o CSMA/CD funciona em uma rede Ethernet *half-duplex*.
- Finalizando, vimos vários tipos de cabos Ethernet usados hoje em dia.

